

De los datos a la IA generativa

SESIÓN 1 DE 8 · DÍA 1 · 2 H EN VIVO · PCR · CGC · TECPETROL · ANDES PETROLEUM

Apertura

BLOQUE 1 DE 7 · **12 MIN**



Esta sesión

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ HACEMOS
Apertura: quiénes somos, regla entre empresas, entrada al sitio	12 min	Los dos instructores, una ronda de seis con nombre y empresa, la regla de confidencialidad y el ingreso con el PIN
¿Qué es IA para vos? Definiciones en vivo y conversación	12 min	Cada uno escribe su definición en una oración, las proyectamos con nombre y de ahí sale la diferencia entre IA estrecha e IA de propósito general
Setenta años en quince minutos: la línea de tiempo	15 min	De Dartmouth y los sistemas expertos a ChatGPT y Claude Code, con los dos inviernos en el medio y un sistema experto que interpretaba perfiles de pozo
Cómo aprende una máquina: reglas, supervisado, no supervisado, capas	25 min	Reglas escritas y reglas aprendidas: el duelo de declinación y 84 pozos reales, con etiquetas y sin etiquetas
Demos en vivo	22 min	El chatbot frente a tareas reales: resumir un paper, explicar un término, escribir un correo difícil. Y verlo fallar
Encuesta de relevamiento	12 min	La completamos juntos en vivo
Discusión	12 min	Qué sorprendió y qué decepcionó de lo visto hasta acá
Pausa	10 min	Si te quedó la encuesta a medias, es el momento: se guarda sola

Al final de esta sesión van a poder

- Distinguir una **IA estrecha** de una **IA de propósito general**
- Contar cómo se llegó de los **sistemas expertos** a los modelos de hoy
- Distinguir aprendizaje **supervisado** de **no supervisado**, con pozos reales
- Ver en vivo qué puede y qué **no** puede hacer hoy un chatbot, y por qué se equivoca

Es un curso para aprender a manejar: del motor vemos solo lo que ayuda a manejar mejor.

Quiénes somos

Matías Podeley

Ingeniero en petróleo e industrial (ITBA). Hizo el programa Energy Innovation and Emerging Technologies de Stanford y un intercambio en informática en el INSA de Lyon, y cursa la certificación AI Security Professional de Practical DevSecOps. Ayuda a equipos de petróleo, gas y minería a convertir ideas en oportunidades de negocio, herramientas internas y proyectos concretos con IA, datos, ingeniería y ciberseguridad.

Martín Alvarado

Ingeniero de reservorios senior, con más de 25 años de trabajo para operadoras y consultoras de todo el mundo: Halliburton, Petrobras, Pluspetrol y Beicip-Franlab (IFPEN), y como consultor para Netherland, Sewell & Associates, Gazprom Neft, PDVSA, GeoPark y Wintershall Noordzee, entre otras. Simulación de yacimientos, ajuste histórico, estimación de reservas (SPE-PRMS) y recuperación mejorada.



Ronda: nombre, empresa y a qué te dedicás

Seis personas, medio minuto cada una. Contá tu rol, sin datos de la empresa.



En estos ejercicios **no** usamos datos confidenciales de ninguna empresa

Hay cuatro empresas en la sala. Ni volúmenes reales de producción, ni nombres de contratos, ni información de partners: nada de eso va al chat ni a un chatbot gratuito. Los ejemplos salen de fuentes públicas: el reporte diario de la ARCH y el Capítulo IV.



Antes de empezar, entrá al sitio

mpodeley.github.io/curso-ia-energia

Vamos a usar la página de la sesión 1 varias veces. El PIN del curso lo dicto en voz alta.



¿Qué es IA para vos?

BLOQUE 2 DE 7 · **12 MIN**



En una oración: ¿qué es la inteligencia artificial para vos?

Escribila en la página de la sesión 1, en el recuadro de pulsos. Sin buscar: la que te salga.



Las definiciones de ustedes

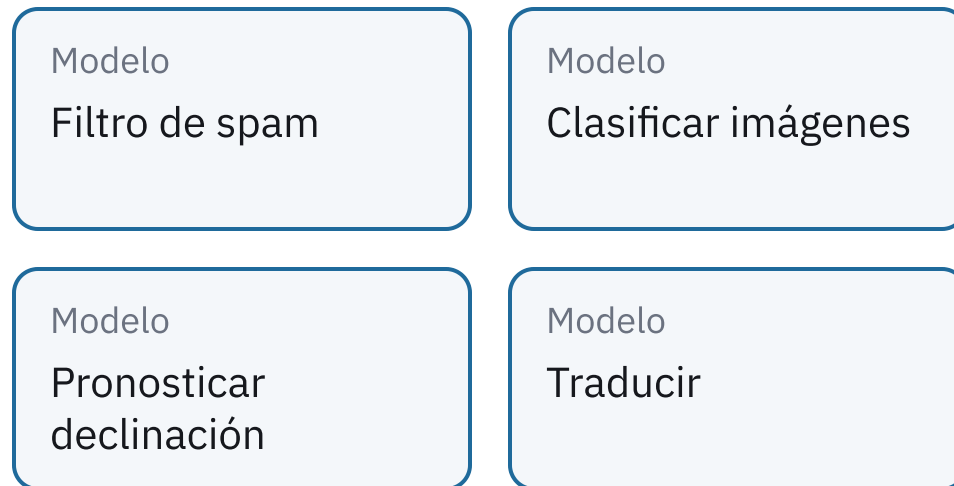
Una por persona, con su nombre. Las leemos y las agrupamos.



Una tarea o muchas

IA estrecha

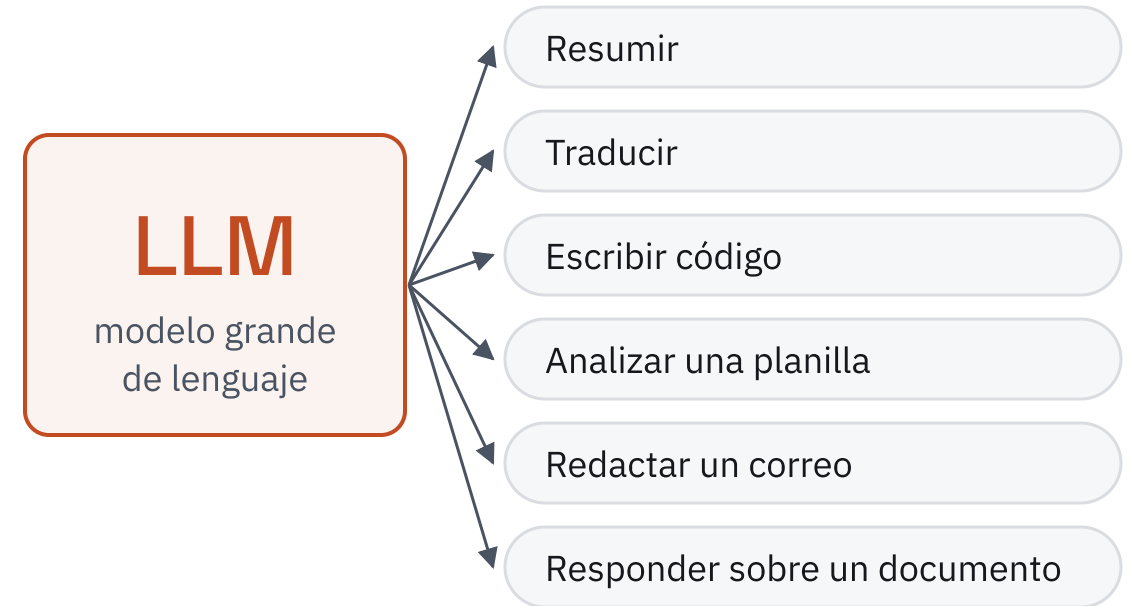
un modelo por tarea



Cada modelo se entrena para una sola tarea.

IA de propósito general

un modelo, muchas tareas



La AGI (inteligencia artificial general), igualar a una persona en casi todo, es otra discusión: sesión 8.

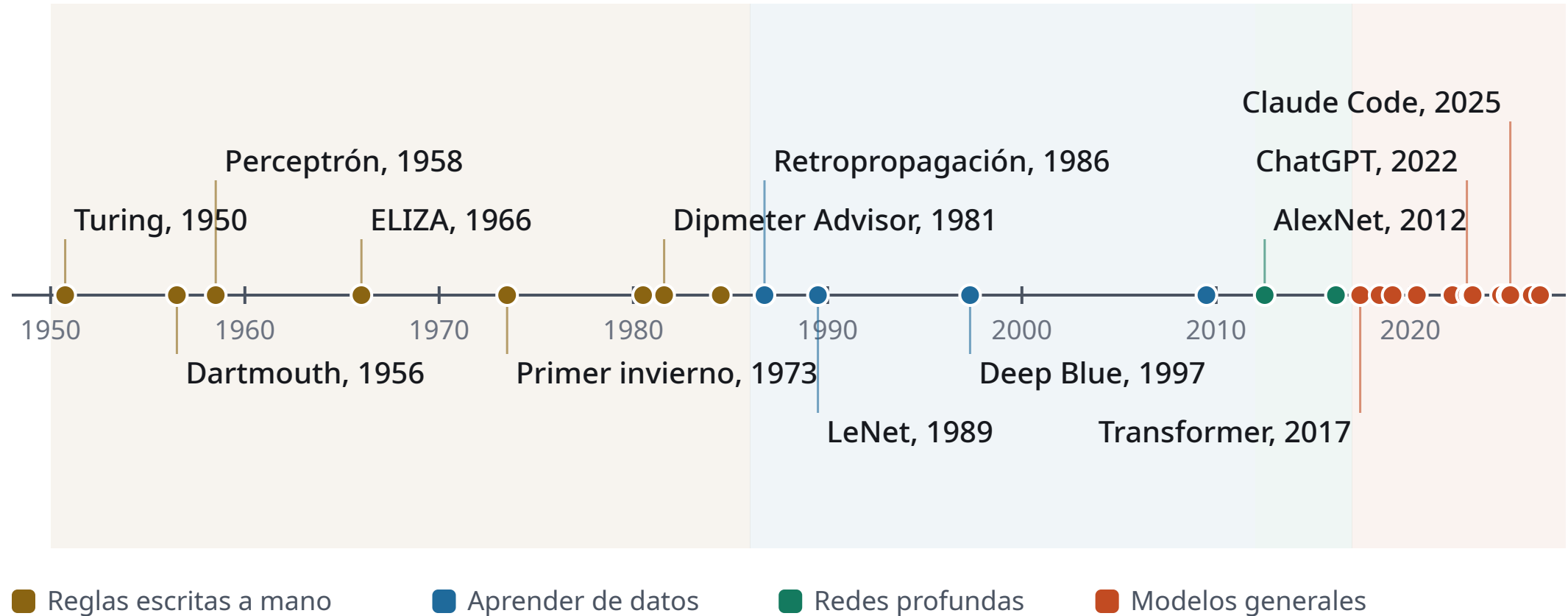
En este curso, general quiere decir de propósito general: un mismo modelo para muchas tareas.

Setenta años en quince minutos

BLOQUE 3 DE 7 · **15 MIN**



De Turing a hoy, en cuatro eras



Cada hito tiene su fuente en la línea de tiempo interactiva de la página de la sesión 1.

Reglas escritas a mano

- **1956, Dartmouth:** un proyecto de verano busca describir la inteligencia con tanta precisión que una máquina pueda simularla. De ahí sale el nombre del campo
- **Sistemas expertos:** sacarle el conocimiento a un especialista y escribirlo como reglas del tipo **si pasa esto, hacé aquello**. R1, en 1980, tenía 772 reglas
- **1981, Dipmeter Advisor:** el MIT y Schlumberger arman un sistema experto que infiere la estructura geológica a partir del perfil de buzamiento



Dos inviernos

- **1973, informe Lighthill:** el consejo de investigación científica británico concluye que la IA decepcionó lo esperado. En el Reino Unido, la confianza en el campo cae por casi una década
- **1984, la Asociación Estadounidense de IA (AAAI)** advierte que las expectativas están demasiado altas. El peor escenario que describen incluye a Schlumberger y Texas Instruments perdiendo interés

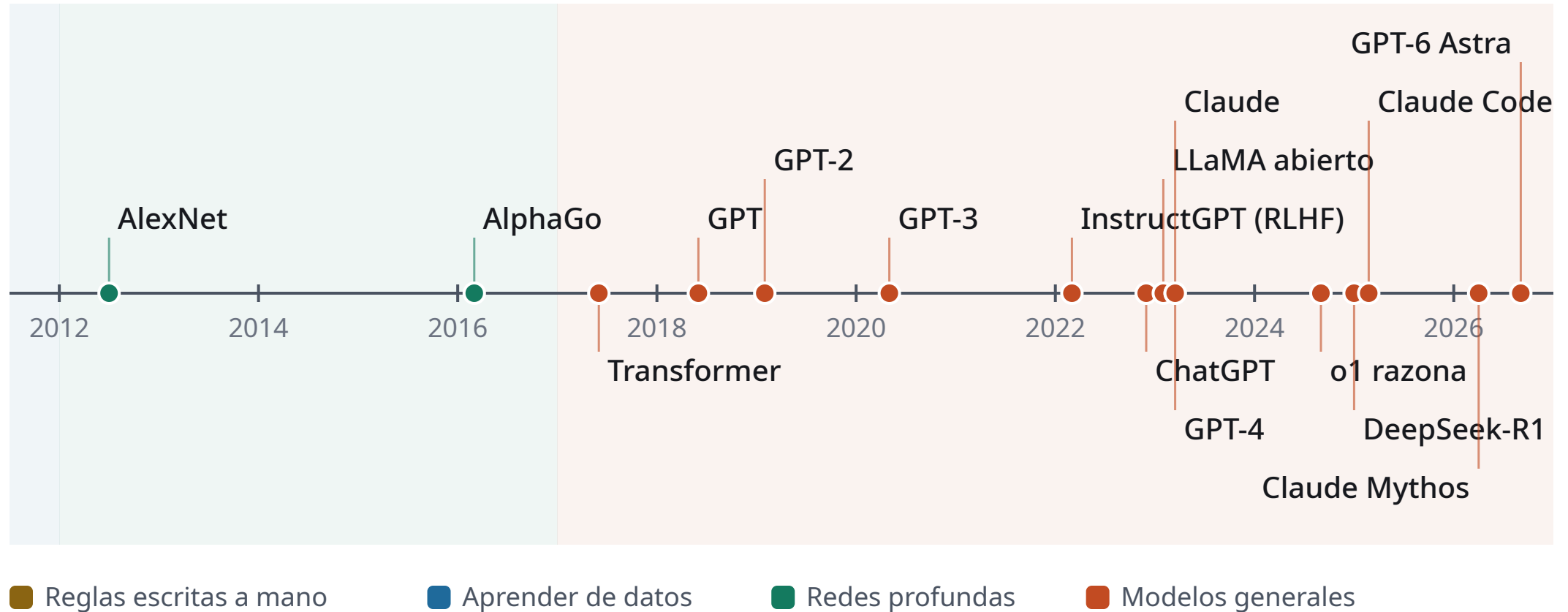


Aprender de datos

- **1986:** la retropropagación entrena redes con capas ocultas a partir de sus errores
- **1989:** una red de los Laboratorios Bell lee los códigos postales
- **1997:** Deep Blue le gana a Kasparov; IA estrecha, una sola tarea
- **2009:** ImageNet, 3.2 millones de imágenes etiquetadas por personas
- **2012:** AlexNet gana ImageNet con 15.3% de error contra 26.2%, en dos placas gráficas (GPU)



Los últimos quince años, de AlexNet a hoy



2017, el transformer. 2022, ChatGPT. 2024, modelos que razonan antes de responder. 2025, agentes como Claude Code.

Tres cosas que se juntaron

- **Datos:** todo el texto de internet, disponible y digitalizado
- **Cómputo:** las placas gráficas (GPU), que resultaron ser justo la máquina que estos modelos necesitaban
- **Una arquitectura que escala:** el **transformer**, 2017



Cómo aprende una máquina

BLOQUE 4 DE 7 · **25 MIN**



Reglas escritas y reglas aprendidas

En un sistema experto, **la regla la escribe una persona.**

En el aprendizaje automático (**machine learning**), **la máquina encuentra la regla mirando ejemplos.** Sirve cuando la fórmula no existe o no la conocemos.

Y en el medio está lo que siempre hicimos: **una curva de declinación ajustada a mano ya es un modelo.** La fórmula la ponés vos, y los datos ponen los parámetros.



Ajustala vos

En la página de la sesión 1, el duelo de declinación.

Dos perillas y un número que tiene que bajar: el error. Bajalo todo lo que puedas.

Si ya lo hiciste antes de hoy, apretá "Reiniciar ejercicio" y arrancá de cero.



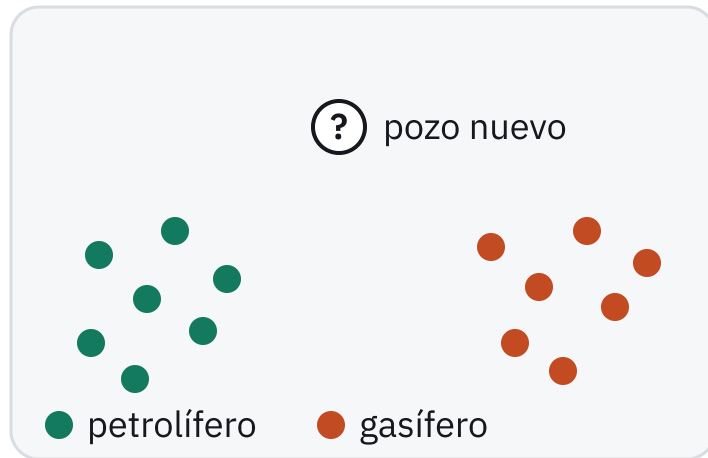
Ahora que la busque la máquina

El botón está abajo del gráfico. La máquina tiene los puntos y un criterio, y los valores los encuentra sola.



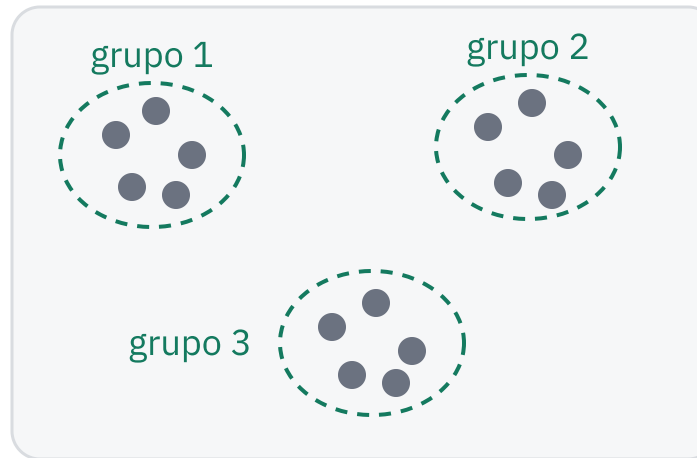
Tres maneras de aprender

Supervisado



Los ejemplos traen la respuesta: pozos con su tipo declarado. El modelo aprende a clasificar uno nuevo.

No supervisado



Los ejemplos vienen sin respuesta. El modelo arma grupos por su cuenta, y ponerles nombre queda para una persona.

Autosupervisado



La respuesta sale del propio dato: se tapa la palabra siguiente. Así se entrenan los LLM (modelos grandes de lenguaje).

Hoy vemos las dos primeras con pozos reales. La tercera es la que usan los modelos de lenguaje: la sesión 2 arranca por ahí.

Los mismos pozos, con etiquetas y sin etiquetas

En la página de la sesión 1, abajo del duelo.

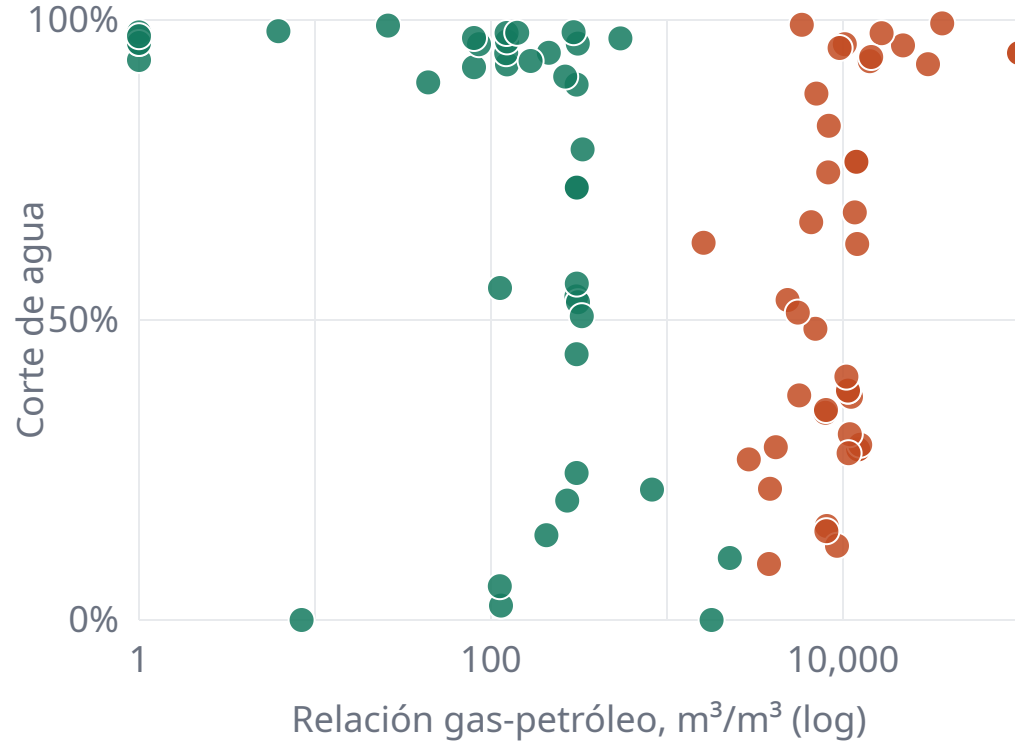
84 pozos activos de la cuenca Noroeste, del Capítulo IV. Probá las dos pestañas.



Lo que encontró la máquina, y lo que queda para ustedes

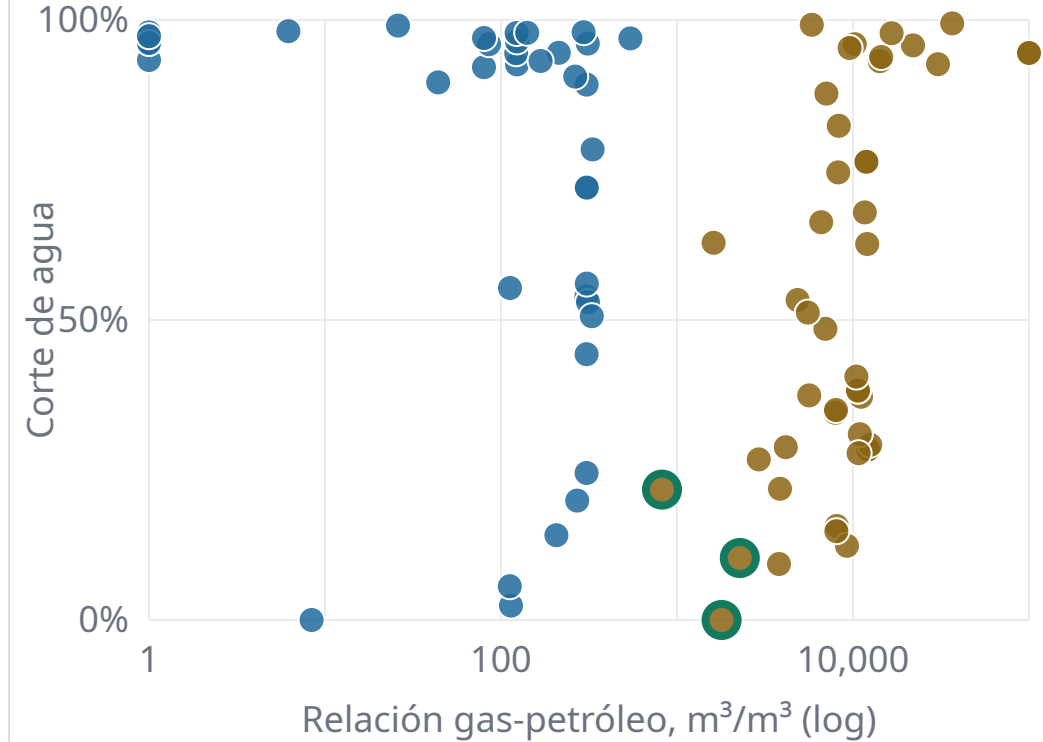
Con etiquetas

Verde petrolífero, naranja gasífero: lo que declaró la operadora



Sin etiquetas: dos grupos

Los encontró k-means solo; coinciden con la etiqueta en 81 de 84



Los que caen en el grupo equivocado son los interesantes: petrolíferos con relación gas-petróleo de pozo de gas.

Cuatro capas, una dentro de otra

Inteligencia artificial

Reglas escritas a mano:
sistemas expertos que
interpretan perfiles

Aprendizaje automático

Aprende de ejemplos:
un modelo que
clasifica pozos

Redes profundas

Muchas capas:
una red que lee
perfiles o sísmica

IA generativa

Genera contenido:
un chatbot que
redacta un informe

Ciencia de datos

estadística, gráficos, una curva ajustada a mano

Cada capa se apoya en la anterior, que sigue vigente.

Redes profundas

Aprendizaje automático con **redes neuronales de muchas capas**: más datos y más cómputo, y a cambio patrones mucho más complejos.

Acá entran las imágenes sísmicas, los registros de pozo, el texto. La red aprende hasta **la forma de la función**.

Los **modelos grandes de lenguaje (LLM)** son redes profundas llevadas al extremo, y son el caso que nos ocupa el resto del curso.



Demos en vivo

BLOQUE 5 DE 7 · **22 MIN**



Tres tareas reales

- Resumir un **paper** de la **Society of Petroleum Engineers (SPE)**
- Explicar un **término técnico** a alguien no técnico
- Redactar un **correo difícil**

Y la cuarta, la más importante, es **verlo fallar**.



Vamos al chatbot

Miren tres cosas: qué tan rápido responde, qué tan seguro suena, y si lo que dice es **verdad**.



Qué acabamos de ver

Respondió rápido, ordenado y con buen tono, **sin ninguna garantía de que sea cierto.**

El chatbot no tiene un botón de "no sé". Cuando no sabe, sigue escribiendo igual.



Ahora, a hacerlo fallar



La salida de un LLM es un
borrador plausible: se verifica
antes de usarlo



¿Cuánto confiarías ahora?



Encuesta de relevamiento

BLOQUE 6 DE 7 · **12 MIN**



La encuesta que ajusta el curso

El caso real de la sesión 8 ya está armado sobre datos públicos. Lo que falta saber es lo de ustedes: qué rol tiene cada uno, qué tareas repetitivas le comen la semana, qué datos maneja y en qué formato.

El último bloque pide una sola cosa: **el problema que probarías primero**. Con eso arranca el taller de la sesión 6, donde cada empresa escribe su caso en una página.



La encuesta está en la página de la sesión 1

mpodeley.github.io/curso-ia-energia

Son doce preguntas y unos diez minutos, y ninguna pide datos confidenciales.



Discusión

BLOQUE 7 DE 7 · **12 MIN**



¿Qué tarea de tu semana
laboral te parece más
automatizable con lo que
viste hoy?

¿Y cuál **menos**?



El chatbot respondió algo incorrecto con total seguridad

¿Le faltaba el dato, o el dato **no existía** y lo completó igual?



Pausa · 10 min

A las 12:00 (10:00 en Ecuador y Colombia) sigue la **sesión 2**, con su propio deck. Si te quedó la encuesta a medias, es el momento.

